

**Взаимное расположение прямой
и окружности. Касательная к
окружности. Свойство
касательных, хорд, секущих
окружности.**

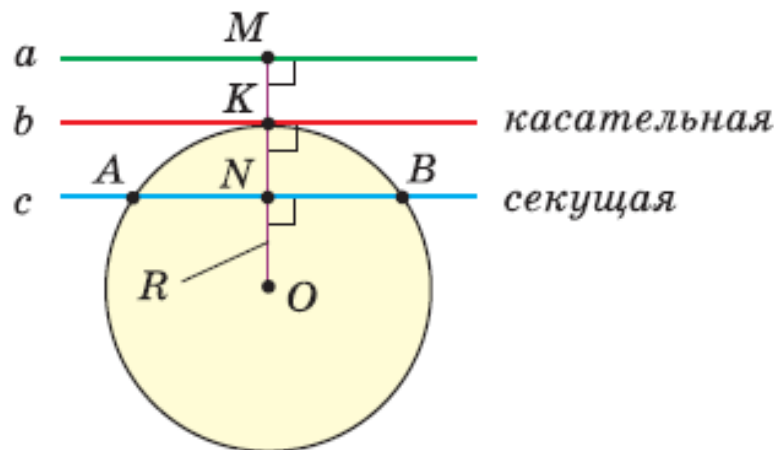


Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

1. Касательная к окружности

Прямая и окружность могут иметь только три различных взаимных положения:

1. прямая и окружность не имеют общих точек (прямая a)
2. имеют одну общую точку (прямая b)
3. имеют две общие точки (прямая c)



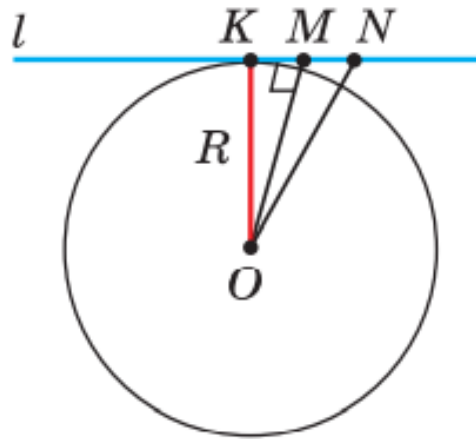
В первом случае расстояние от центра до прямой больше радиуса ($OM > R$), во втором — равно радиусу ($OK = R$), в третьем — меньше радиуса ($ON < R$). Говорят, что прямая b касается окружности в точке K , где K — точка касания прямой и окружности, а прямая c пересекает окружность в точках A и B .

Определение. Прямая, проходящая через две точки окружности, называется **секущей** к окружности.

Определение. Прямая, которая имеет с окружностью только одну общую точку, называется **касательной** к окружности.

Теорема (признак касательной).

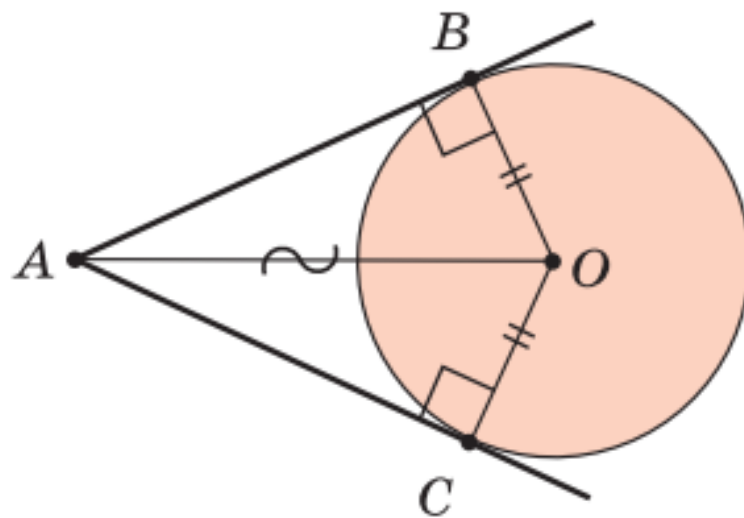
Если прямая проходит через точку окружности и перпендикулярна радиусу, проведенному в эту точку, то она является касательной к окружности.



Теорема (свойство касательной).

Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания.

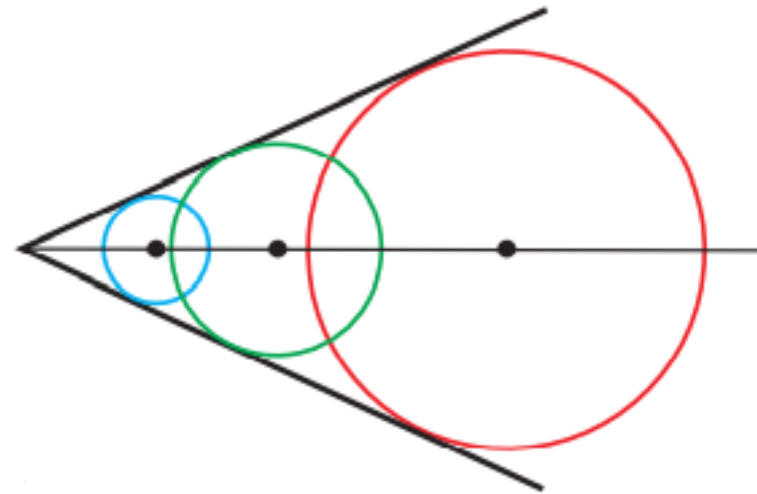
Теорема (о касательных, проведенных из одной точки).
Отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности (соединяющих данную точку и точку касания), равны между собой.



Определение. Если окружность касается сторон угла, то она называется **вписанной в угол**.

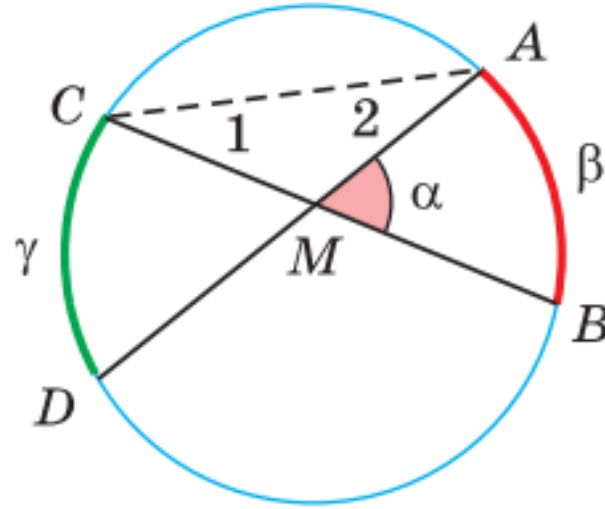
Теорема (об окружности, вписанной в угол).

Центр окружности, вписанной в угол, лежит на биссектрисе угла.



Углы, образованные хордами, секущими и касательными

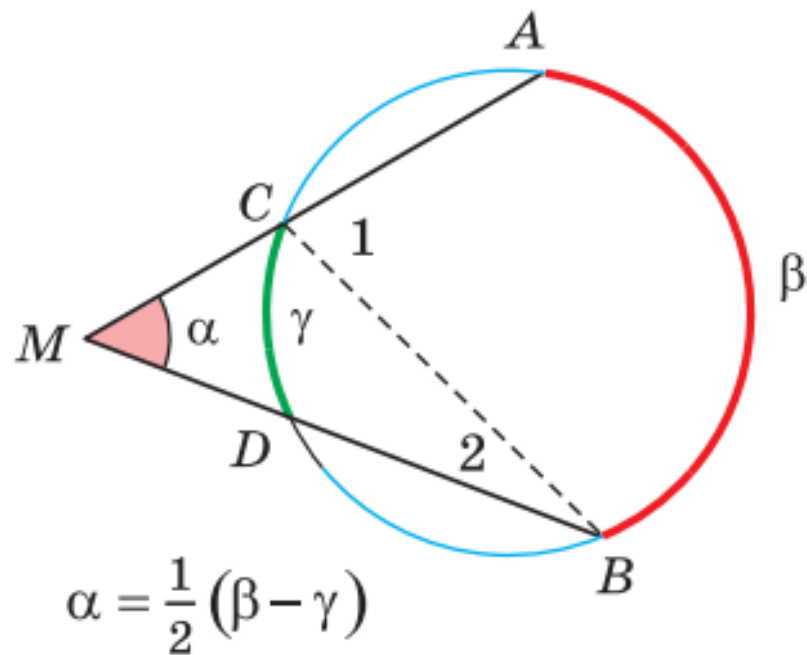
Теорема. Угол между пересекающимися хордами равен полусумме дуг, заключенных внутри данного угла и угла, вертикального данному, то есть $\alpha = \frac{1}{2}(\beta + \gamma)$.



$$\alpha = \frac{1}{2}(\beta + \gamma)$$

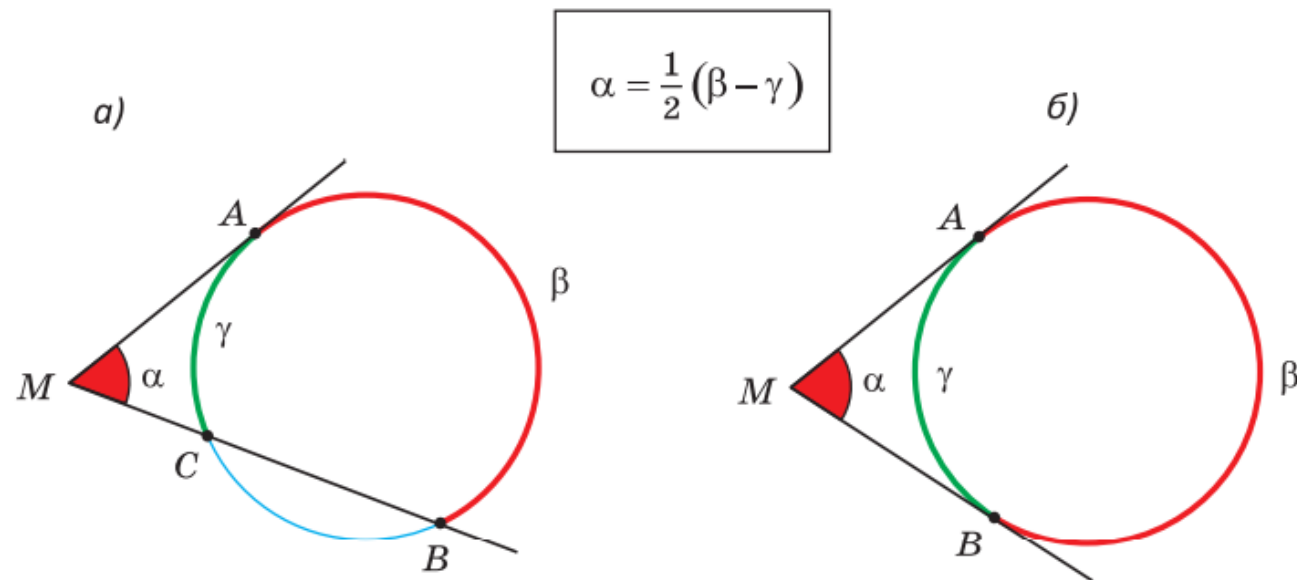


Теорема. Угол между секущими, проходящими через одну точку вне окружности, равен полуразности дуг, заключенных внутри угла, то есть $\alpha = \frac{1}{2}(\beta - \gamma)$.



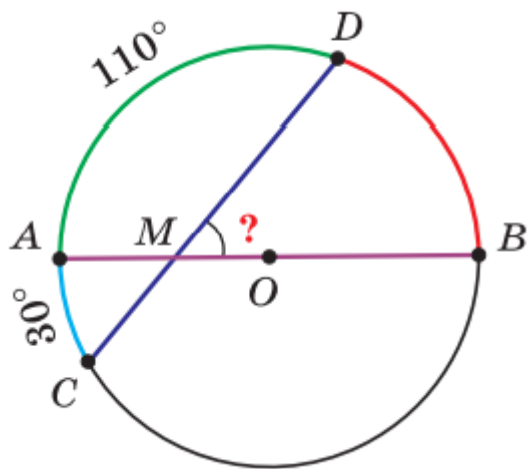
Свойство 1. Угол между секущей и касательной, проходящими через одну точку вне окружности, равен полуразности дуг, заключенных внутри угла и ограниченных точками пересечения и точкой касания.

Свойство 2. Угол между двумя касательными, проходящими через одну точку вне окружности, равен полуразности дуг, заключенных внутри угла и ограниченных точками касания.

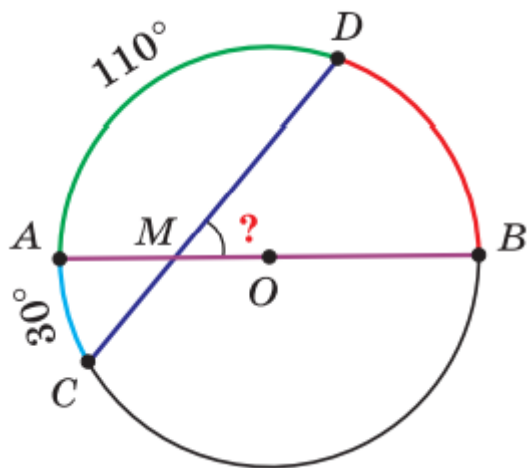


*а) угол M , равный α , является углом между касательной и секущей
б) угол M , равный α , является углом между касательными*

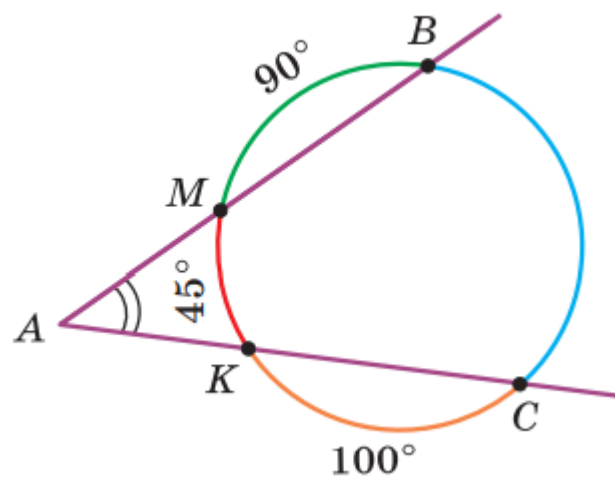
Задача 1. Найти угол DMB между хордой CD и диаметром AB , если известно, что дуга AC равна 30° , а дуга AD равна 110°



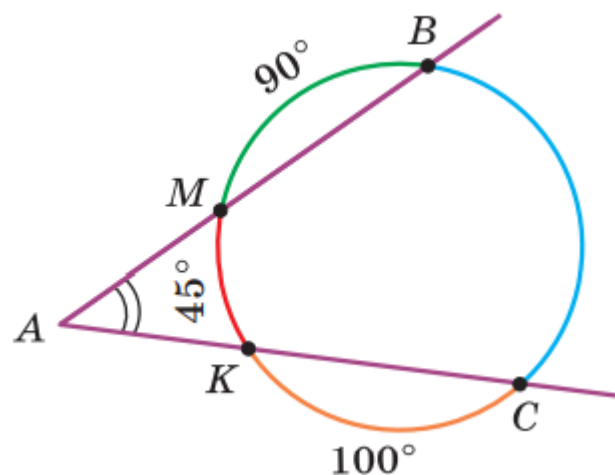
Задача 1. Найти угол DMB между хордой CD и диаметром AB , если известно, что дуга AC равна 30° , а дуга AD равна 110°



Решение. Так как AB — диаметр, то дуга ADB равна 180° . Тогда дуга DB равна $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$. Искомый угол DMB равен полусумме дуг BD и AC , т. е. $\angle DMB = \frac{1}{2}(\cup DB + \cup AC) = \frac{1}{2}(70^\circ + 30^\circ) = 50^\circ$.
Ответ: 50° .



Задача 2. Найти угол A , если $\cup KM = 45^\circ$,
 $\cup MB = 90^\circ$, $\cup KC = 100^\circ$



Задача 2. Найти угол A , если $\cup KM = 45^\circ$, $\cup MB = 90^\circ$, $\cup KC = 100^\circ$

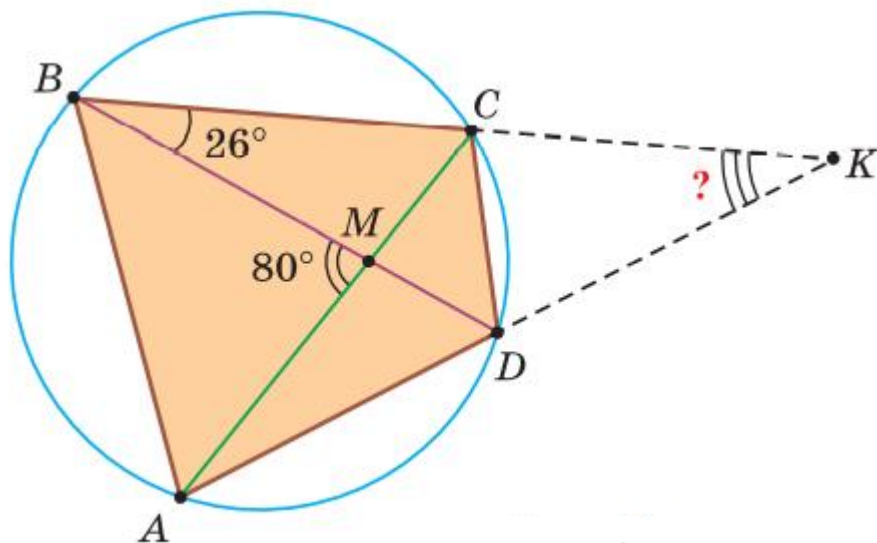
Решение. Вся окружность содержит 360° . Найдем градусную меру дуги BC . Получим $\cup BC = 360^\circ - \cup KC - \cup MK - \cup MB = 360^\circ - 100^\circ - 45^\circ - 90^\circ = 125^\circ$.

Искомый угол A равен полуразности градусных мер дуг BC и MK , т. е.

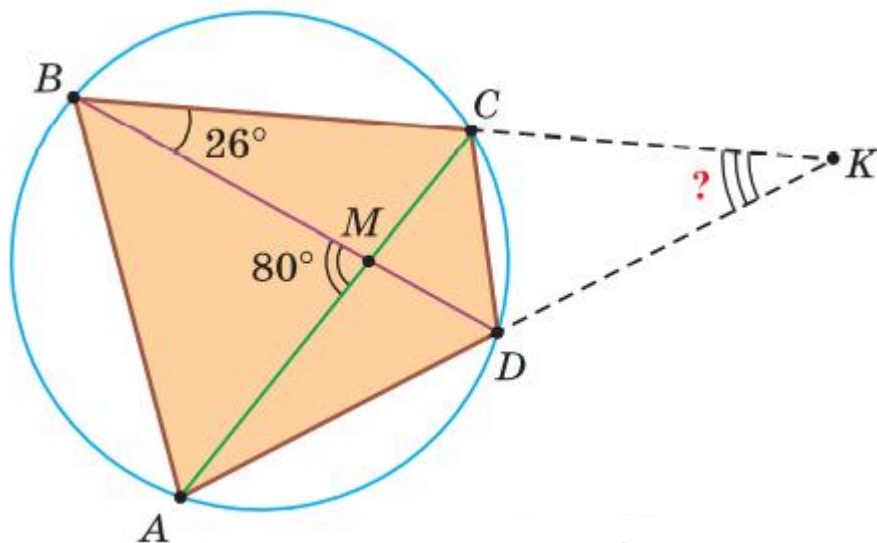
$$\angle A = \frac{1}{2}(\cup BC - \cup MK) = \frac{1}{2}(125^\circ - 45^\circ) = 40^\circ.$$

Ответ: 40° .

Задача 3. Вершины четырехугольника $ABCD$ принадлежат окружности, диагонали AC и BD пересекаются в точке M . Известно, что $\angle DBC = 26^\circ$, $\angle AMB = 80^\circ$. Найти угол между прямыми AD и BC



Задача 3. Вершины четырехугольника $ABCD$ принадлежат окружности, диагонали AC и BD пересекаются в точке M . Известно, что $\angle DBC = 26^\circ$, $\angle AMB = 80^\circ$. Найти угол между прямыми AD и BC



Решение.

1) Продлим отрезки AD и BC до пересечения в точке K . Вписанный угол DBC опирается на дугу CD . Поэтому $\sphericalangle CD = 2\angle DBC = 2 \cdot 26^\circ = 52^\circ$.

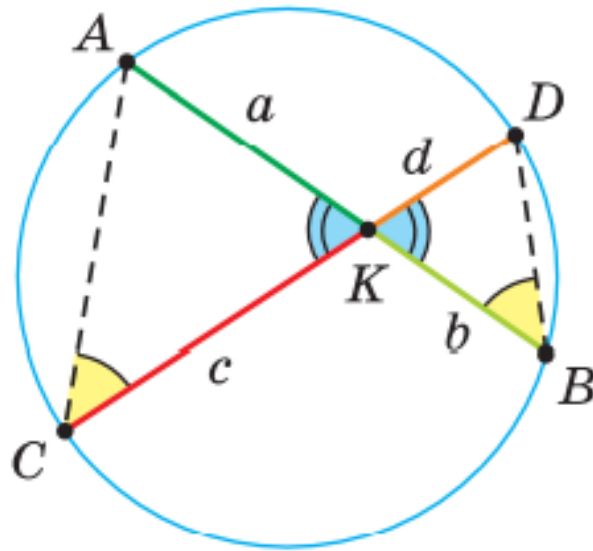
2) Пусть $\sphericalangle AB = x$. Так как $\angle AMB$ — это угол между хордами AC и BD , то $\angle AMB = \frac{1}{2}(\sphericalangle AB + \sphericalangle CD)$, то есть $80^\circ = \frac{1}{2}(x + 52^\circ)$. Откуда $x = 108^\circ$, $\sphericalangle AB = 108^\circ$.

3) Так как $\angle AKB$ — это угол между секущими KA и KB , то $\angle AKB = \frac{1}{2}(\sphericalangle AB - \sphericalangle CD) = \frac{1}{2}(108^\circ - 52^\circ) = 28^\circ$. Поскольку этот угол острый, то он является углом между прямыми AD и BC .

Ответ: 28° .

Свойство отрезков хорд и касательных

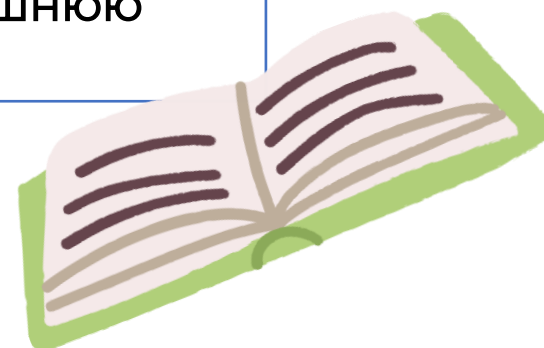
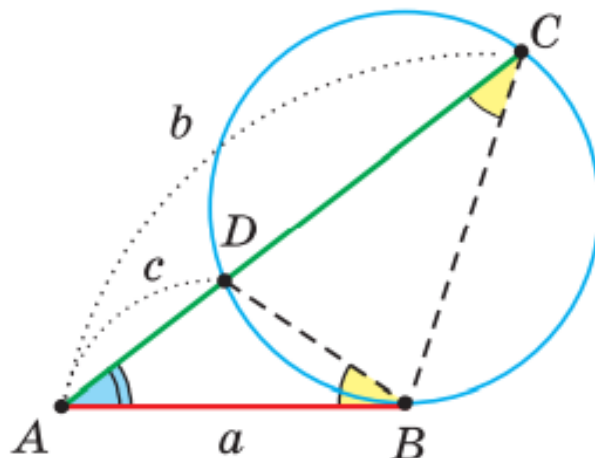
Теорема (о пересекающихся хордах).
Произведения отрезков пересекающихся хорд
равны между собой, т. е. $ab = cd$.



Теорема (о касательной и секущей).

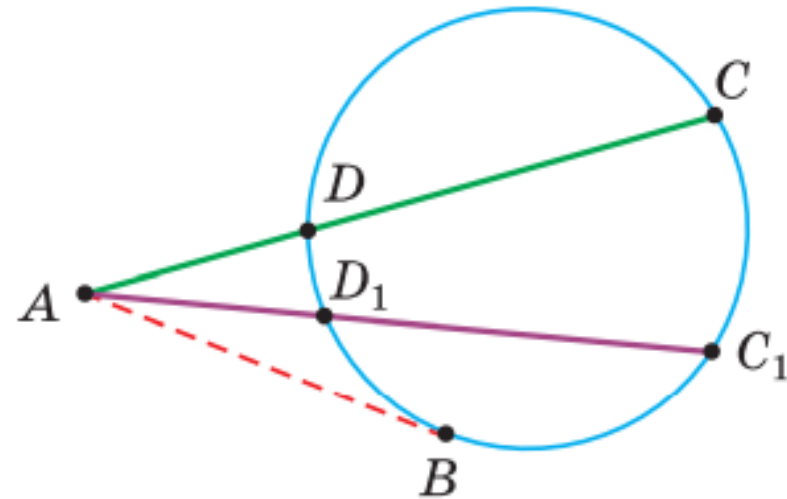
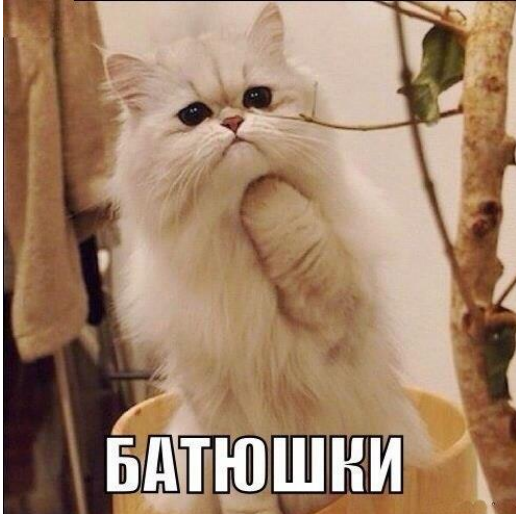
Если из одной точки к окружности проведены касательная и секущая, то квадрат отрезка касательной, соединяющего данную точку и точку касания, равен произведению отрезков секущей, соединяющих данную точку и точки ее пересечения с окружностью, т. е. $a^2 = bc$.

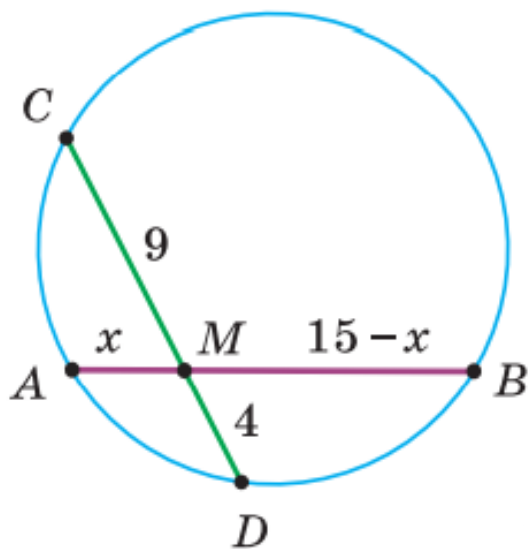
Иногда эту теорему формулируют так: «Квадрат касательной равен произведению секущей на ее внешнюю часть», имея в виду указанные отрезки.



Следствие.

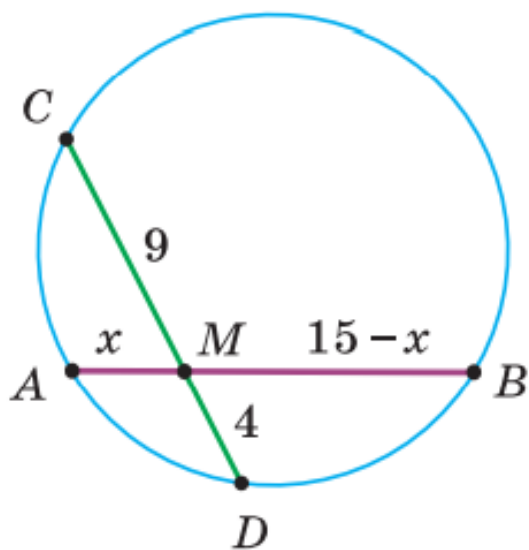
Если из точки, взятой вне окружности, к окружности проведено несколько секущих, то произведения больших отрезков секущих на их внешние части равны между собой: $AC \cdot AD = AC_1 \cdot AD_1$.





Задача 1.

Хорды AB и CD пересекаются в точке M . Известно, что $AB = 15$ см, $CM = 9$ см, $MD = 4$ см. Найти $AM : MB$, если $AM < MB$



Задача 1.

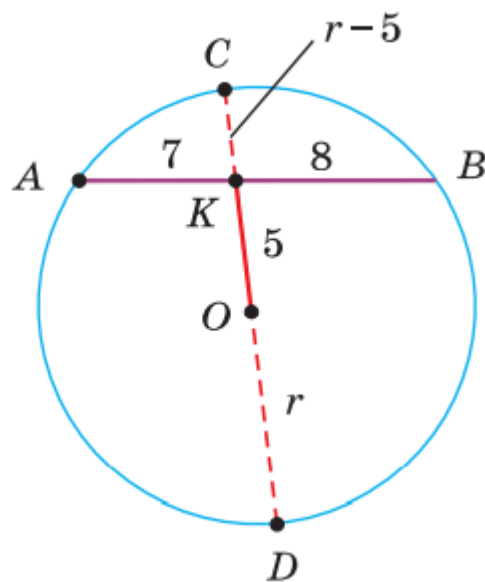
Хорды AB и CD пересекаются в точке M . Известно, что $AB = 15$ см, $CM = 9$ см, $MD = 4$ см. Найти $AM : MB$, если $AM < MB$

Решение.

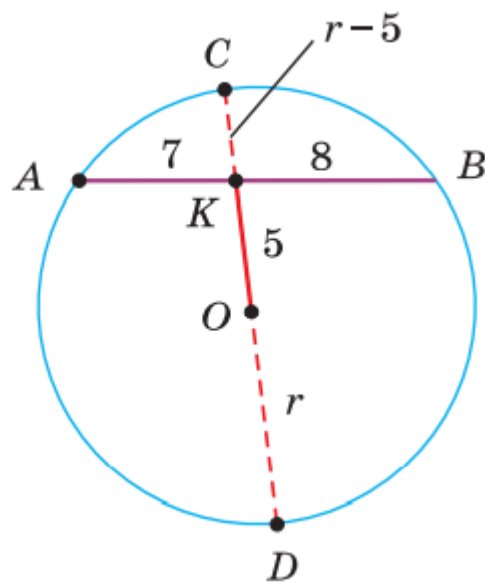
Пусть $AM = x$ см, тогда $MB = (15 - x)$ см. По теореме о пересекающихся хордах $AM \cdot MB = CM \cdot MD$, то есть $x(15 - x) = 9 \cdot 4$. Решим полученное уравнение:

$15x - x^2 = 36$, $x^2 - 15x + 36 = 0$. По теореме Виета (обратной) $x_1 = 3$, $x_2 = 12$. Если $AM = 3$ см, то $MB = AB - AM = 12$ см. Так как $3 < 12$, то $AM : MB = 3 : 12 = 1 : 4$.

Ответ: $1 : 4$.



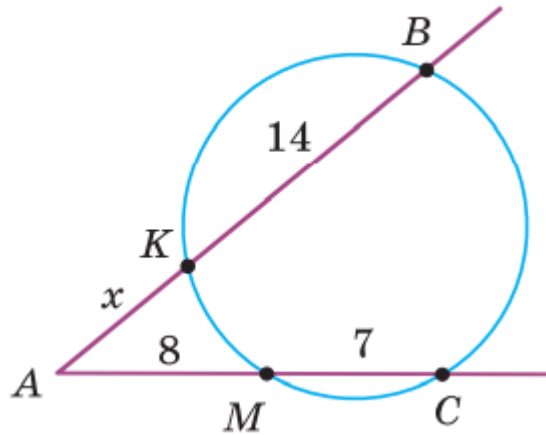
Задача 2. Точка K делит хорду AB на отрезки $AK = 7$, $KB = 8$. Расстояние от центра O окружности до точки K равно 5. Найти радиус окружности



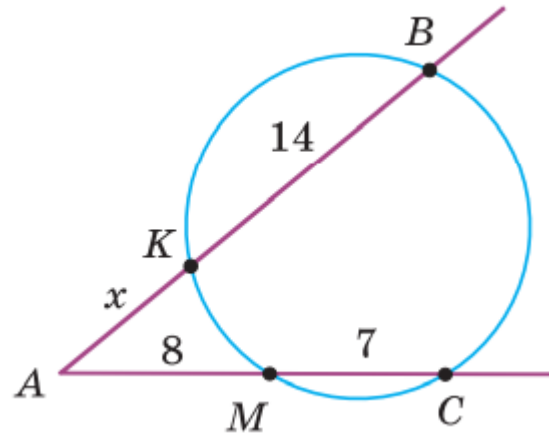
Задача 2. Точка K делит хорду AB на отрезки $AK = 7$, $KB = 8$. Расстояние от центра O окружности до точки K равно 5. Найти радиус окружности

Решение. Проведем диаметр CD , содержащий отрезок OK . Обозначим радиус окружности r . Тогда $KD = OK + OD = r + 5$, $CK = OC - OK = r - 5$. По теореме о пересекающихся хордах $CK \cdot KD = AK \cdot KB$, то есть $(r - 5)(r + 5) = 7 \cdot 8$, $r^2 - 25 = 56$, $r^2 = 81$, $r = \pm 9$. По смыслу задачи $r > 0$. Поэтому $r = 9$.
Ответ: 9.

Задача 3. Из точки A к окружности проведены две секущие AB и AC .
Найти длину отрезка AB , если $KB = 14$ см, $AM = 8$ см,
 $MC = 7$ см.



Задача 3. Из точки A к окружности проведены две секущие AB и AC .
Найти длину отрезка AB , если $KB = 14$ см, $AM = 8$ см,
 $MC = 7$ см.



Решение. Воспользуемся свойством секущих к окружности, проведенных из одной точки (следствие из теоремы о касательной и секущей). Получим $AB \cdot AK = AC \cdot AM$. Обозначим $AK = x$ см. Тогда $(x + 14) \cdot x = (8 + 7) \cdot 8$, $x^2 + 14x - 120 = 0$, $x_1 = -20$, $x_2 = 6$. Так как по смыслу задачи $x > 0$, то $x = 6$. Итак, $AK = 6$ см, $AB = 20$ см.
Ответ: 20 см.

Тест по уроку

в следующем материале

